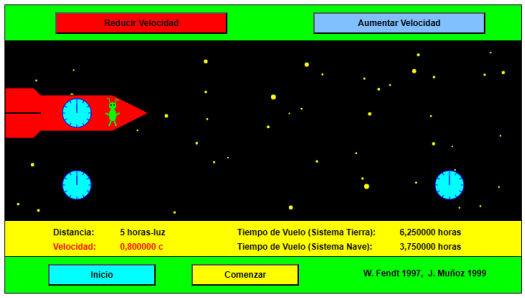
DATOS PERSONALES			
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Chari Castillo Fernando Javier			
FACULTAD: Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación			
CARRERA: Pedagogía en las Ciencias Experimentales, Matemática y Física			**FECHA:** 07 - 07 - 2023
SEMESTRE: Noveno	**PARALELO:** A	**GRUPO:** 1	**PRÁCTICA N^o:** 2
NOMBRE DEL DOCENTE: MSc. Aulestia Ricardo			
NOMBRE DEL ASISTENTE/ANALISTA/TÉCNICO: MSc. Aulestia Ricardo			

TEMA: Dilatación del Tiempo

OBJETIVOS:

1. Analizar la dilatación del tiempo a diferentes velocidades cercanas a la velocidad de la luz.
2. Comparar los sistemas de referencia y su indiferencia con el tiempo.

EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN:

MATERIAL EXPERIMENTAL	DIAGRAMA DEL DISPOSITIVO
1. Un computador personal. 2. Simulador Walter-Fendt.	 **Figura 1** : Dilatación del tiempo

FUNDAMENTO CONCEPTUAL [ANEXO 1]

1. Postulados de Einstein.
2. Velocidad de la Luz.
3. Definición de dilatación del tiempo.
4. Principios de la relatividad.
5. Dilatación de la longitud.
6. Formulación matemática de la relatividad general, aplicaciones.

PROCEDIMIENTO

1. Ingresar a la dirección web: Dilatación del tiempo.
2. Utilice las teclas superiores del simulador para aumentar o reducir la velocidad.
3. Lea el ejemplo que propone el simulador con 5 horas luz de traslado del planeta Tierra al recóndito planeta Plutón.
4. Aumente y/o disminuya la velocidad y verifique lo que sucede con el tiempo para valores de 0,6c; 0,7c; 0,8c; 0,9c variando hasta llegar a 0,999c y registre sus observaciones en la Tabla 1.

REGISTRO DE DATOS

Tabla 1

Velocidad	Distancia	Tiempo terrestre	Tiempo en la nave	Tiempo en Plutón
c	horas−luz	s	s	s
0,100c	5	50	49,75	50
0,200c	5	25	24,50	25
0,300c	5	16,67	15,90	16,67
0,400c	5	12,50	11,46	12,50
0,500c	5	10	8,66	10
0,600c	5	8,33	6,67	8,33
0,700c	5	7,14	5,10	7,14
0,800c	5	6,25	3,75	6,25
0,900c	5	5,56	2,42	5,56
0,950c	5	5,26	1,64	5,26
0,990c	5	5,05	0,71	5,05
0,995c	5	5,03	0,50	5,03
0,999c	5	5,01	0,22	5,01

CUESTIONARIO

0. **¿Cómo se define la velocidad de la luz?**

   De acuerdo el segundo postulado de Einstein: afirma que la rapidez de la luz ($c = 3 \cdot 10^8\ m/s^2$) en un vacío es la misma en todos los marcos de referencia inerciales y es independiente del movimiento de la fuente. Es decir, se puede definir como una costante para todos los marcos inerciales o no incerciales en el Universo.

1. **Elabore un gráfico comparativo de la velocidad con respecto al tiempo en la tierra.**

   Ver anexo 2

2. **Elabore un gráfico comparativo de la velocidad con respecto al tiempo en la nave.**

   Ver anexo 3

3. **Elabore un gráfico comparativo de la velocidad con respecto al tiempo en la tierra.**

   Ver anexo 4

4. **Con los gráficos anteriores explique qué tipo de curva se obtiene y que representa físicamente.**

   En los tres gráficos se obtuvo una rama de una función racional, que muestra que la velocidad c es inversamente proporcional al tiempo, es decir a mayor tiempo dilatado en el sistema de referencia S (Δt), menor será la velocidad de la nave S'.

5. **En los sistemas de referencia tierra – nave compruebe con la fórmula de la dilatación del tiempo y determine el error porcentual y margen de error.**

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{\mu^2}{c^2}}}$$

$$\Delta t_0 = \Delta t \cdot \sqrt{1 - \frac{\mu^2}{c^2}}$$

Δt : Tiempo en la Tierra

Δt_0 : Tiempo en la Nave

Cálculos

Cuando $\mu = 0,100c$ y $\Delta t = 50\ h$, entonces:

$\Delta t_0 = \Delta 50 \cdot \sqrt{1 - (0,100)^2} = 49,75\ h$

Cuando $\mu = 0,200c$ y $\Delta t = 25\ h$, entonces:

$\Delta t_0 = \Delta 25 \cdot \sqrt{1 - (0,200)^2} = 24,49\ h$

Cuando $\mu = 0,300c$ y $\Delta t = 16,67\ h$, entonces:

$\Delta t_0 = \Delta 16,67 \cdot \sqrt{1 - (0,300)^2} = 15,90\ h$

Cuando $\mu = 0,400c$ y $\Delta t = 12,50\ h$, entonces:

$\Delta t_0 = \Delta 12,50 \cdot \sqrt{1 - (0,400)^2} = 11,46\ h$

Cuando $\mu = 0,500c$ y $\Delta t = 10,00\ h$, entonces:

$\Delta t_0 = \Delta 10,00 \cdot \sqrt{1 - (0,500)^2} = 08,66\ h$

Cuando $\mu = 0,600c$ y $\Delta t = 08,33\ h$, entonces:

$\Delta t_0 = \Delta 08,33 \cdot \sqrt{1 - (0,600)^2} = 06,66\ h$

Cuando $\mu = 0,700c$ y $\Delta t = 07,14\ h$, entonces:
$\Delta t_0 = \Delta 07,14 \cdot \sqrt{1-(0,700)^2} = 05,10\ h$

Cuando $\mu = 0,800c$ y $\Delta t = 06,25\ h$, entonces:
$\Delta t_0 = \Delta 06,25 \cdot \sqrt{1-(0,800)^2} = 03,75\ h$

Cuando $\mu = 0,900c$ y $\Delta t = 05,56\ h$, entonces:
$\Delta t_0 = \Delta 05,56 \cdot \sqrt{1-(0,900)^2} = 02,42\ h$

Cuando $\mu = 0,950c$ y $\Delta t = 05,26\ h$, entonces:
$\Delta t_0 = \Delta 05,26 \cdot \sqrt{1-(0,950)^2} = 01,64\ h$

Cuando $\mu = 0,990c$ y $\Delta t = 05,05\ h$, entonces:
$\Delta t_0 = \Delta 05,05 \cdot \sqrt{1-(0,990)^2} = 0,712\ h$

Cuando $\mu = 0,995c$ y $\Delta t = 05,03\ h$, entonces:
$\Delta t_0 = \Delta 05,03 \cdot \sqrt{1-(0,995)^2} = 0,502\ h$

Cuando $\mu = 0,999c$ y $\Delta t = 05,01\ h$, entonces:
$\Delta t_0 = \Delta 05,01 \cdot \sqrt{1-(0,999)^2} = 0,224\ h$

Entonces, con los datos calculados se construye la Tabla 1.

Tabla 2

Tiempo en la Tierra	Valores Experimentales	Valores teóricos	Error Porcentual
Δt	V_E	V_T	$E_{P\%}$
s	s	s	%
50,00	49,75	49,75	0,00
25,00	24,49	24,49	0,00
16,67	15,90	15,90	0,00
12,50	11,46	11,46	0,00
10,00	08,66	08,66	0,00
08,33	06,67	06,66	0,15
07,14	05,10	05,10	0,00
06,25	03,75	03,75	0,00
05,56	02,42	02,42	0,00
05,26	01,64	01,64	0,00
05,05	0,712	0,712	0,00
05,03	0,502	0,502	0,00
05,01	0,224	0,224	0,00

Donde, se conoce que:

$$E_{P\%} = \frac{|V_E - V_T|}{V_T}$$

EJERCICIO DE APLICACIÓN

1. Una de las consecuencias más sorprendentes que ofrece el desarrollo de los postulados de Einstein para la Teoría de la Relatividad Especial es la pérdida del carácter absoluto del tiempo. Esto es, el tiempo no transcurre igual para dos observadores que se mueva n uno respecto del otro. Trataremos de aclarar este hecho sorprendente con un ejemplo. Imaginémonos a una observadora en reposo, Lise (en recuerdo de Lise Meitner) que dispone de un amplio panel con el que controlar distancias, tiempo, velocidades y posibles destinos de cualquier nave espacial. Lise se pone de acuerdo con Alberto (Albert Einstein) que viaja en su nave a la increíble velocidad de 0,80 c. Esto es, a 240 000 km/s (864 .106 km/h). Ambos acuerdan que Alberto se dirija al planeta Marte, aprovechando su máxima aproximación a la Tierra. En estas condiciones Lise sabe que Marte se encuentra a 59 millones de km de la Tierra. (distancia propia l_0). Con esta información analizar la información que tiene Lise, y la información que posee Alberto.

Datos

$\mu = 0,800c$

$l_0 = 59\ 000\ 000\ km$

Resolución

$$t = \frac{l_0}{\mu}$$
$$t = \frac{59\ 000\ 000}{0,800 \cdot (3 \cdot 10^8)}$$
$$t = 245,83\ s$$

$$t_0 = t\sqrt{1 - \frac{\mu^2}{c^2}}$$
$$t_0 = 245,83\sqrt{1 - (0,800)^2}$$
$$t = 147,50\ s$$

$$d = v \cdot t$$
$$d = 240\ 000\,(147,50)$$
$$t = 35\ 400\ 000\ km$$

Solución 1: Dilatación del tiempo

La longitud propia de 59 000 000 km y la longitud contraída de 35 400 000 km, es la información que tiene Lise y Alberto con respecto a las distancia, respectivamente. Mientras que, el tiempo propio de $147,50\ s$ y el tiempo dilatado de $245,83\ s$, es la información que posee Alberto y Lise con respecto a los tiempos, respectivamente.

CONCLUSIONES

0. La dilatación del tiempo fue predicha por primera vez por Albert Einstein en su teoría de la relatividad especial. En 1971, el experimento de Hafele-Keating proporcionó la primera verificación experimental de la dilatación del tiempo. En este experimento, dos relojes atómicos volaron alrededor de la Tierra en direcciones opuestas. Cuando los relojes se reunieron, se encontró que estaban ligeramente desincronizados, lo que era consistente con las predicciones de la dilatación del tiempo.

1. La cantidad de dilatación del tiempo es proporcional a la velocidad relativa de los dos objetos y al cuadrado de la velocidad de la luz. Por ejemplo, si dos objetos se mueven al 90% de la velocidad de la luz, la dilatación del tiempo entre ellos será de alrededor del 7%. La cantidad de dilatación del tiempo también depende de la fuerza del campo gravitatorio. Por ejemplo, la dilatación del tiempo cerca de un agujero negro es mucho mayor que la dilatación del tiempo cerca de la Tierra.

2. La dilatación del tiempo puede tener efectos significativos en los astronautas y otros viajeros que viajan a altas velocidades o en fuertes campos gravitatorios. Por ejemplo, si un astronauta viaja a una estrella distante a una velocidad cercana a la de la luz, experimentará la dilatación del tiempo, por lo que envejecerá mucho más lentamente que las personas en la Tierra. Esto significa que el astronauta podría regresar a la Tierra muchos años después de que se fueron, aunque es posible que solo sintieran que habían pasado unos pocos años.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Sears, F. y Zemansky, M. (2009). Física universitaria con física moderna. México D.F., México: Pearson Educación.

Tippens, P. (2001). Física, conceptos y aplicaciones (6 ta ed.). México D.F., México: McGrawHill Interamericana Editores, S. A.

DILATACIÓN DEL TIEMPO

→ Consecuencia directa de los postulados de Einstein.

POSTULADOS DE EINSTEIN

se definen

- Las leyes de la física son las mismas en todos los marcos de referencia inerciales.
- La rapidez de la luz en un vacío es la misma en todos los marcos de referencia inerciales y es independiente del movimiento de la fuente

PRINCIPIOS DE LA RELATIVIDAD

Principio de relatividad: sostiene que las leyes de la óptica y el electromagnetismo deben tener la misma forma en todos los sistemas de

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - \frac{\mu^2}{c^2}}}$$

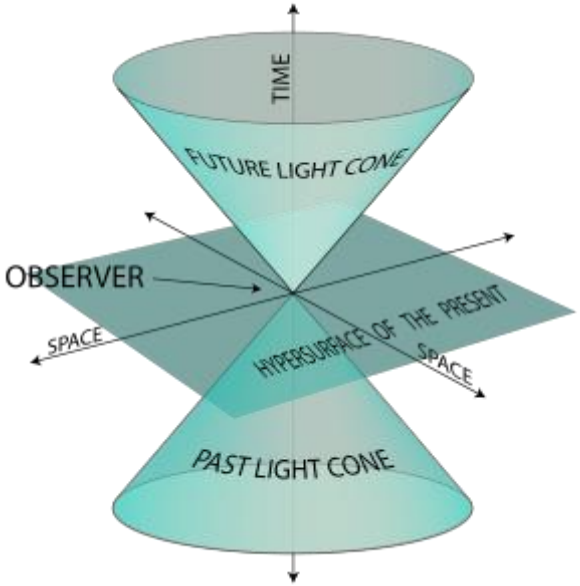
VELOCIDAD DE LA LUZ

Se representa como $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.

DILATACIÓN DE LA LONGITUD

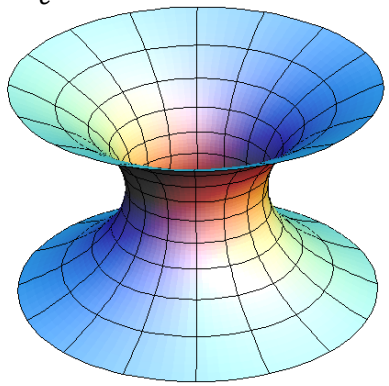
Si el marco se desplaza con velocidad μ con respecto a un 2do marco, y si las distancias se miden paralelamente al movimiento, la distancia 1 entre los puntos medida en el 2do marco es más corta que l_0

$$\Delta l = \Delta l_0 \sqrt{1 - \frac{\mu^2}{c^2}}$$



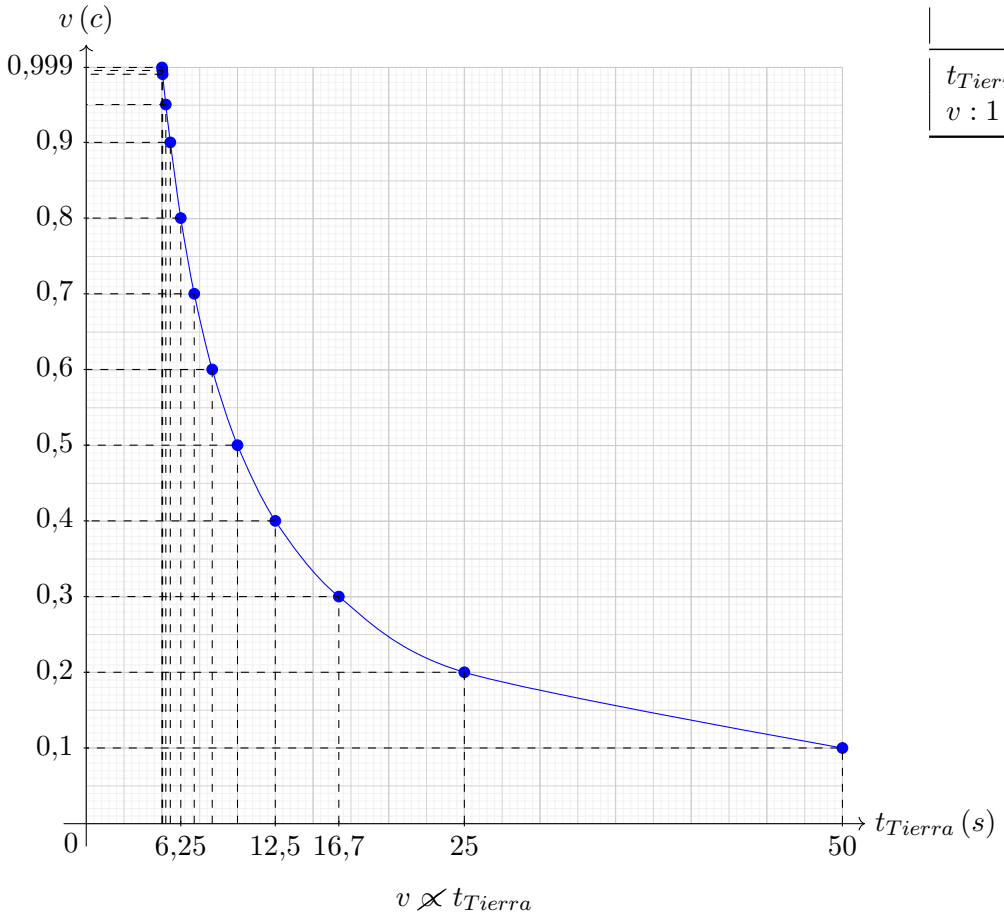
RELATIVIDAD GENERAL

- 2) Detección de partículas fundamentales: con esta vida media y la velocidad a la que se mueven (prácticamente la velocidad de la luz), nunca deberían llegar a la superficie.
- 1) Concepto de simultaneidad: Dos sucesos que para un observador son simultáneos, para otro observador en movimiento relativo respecto a él no lo serán.



ANEXO 2

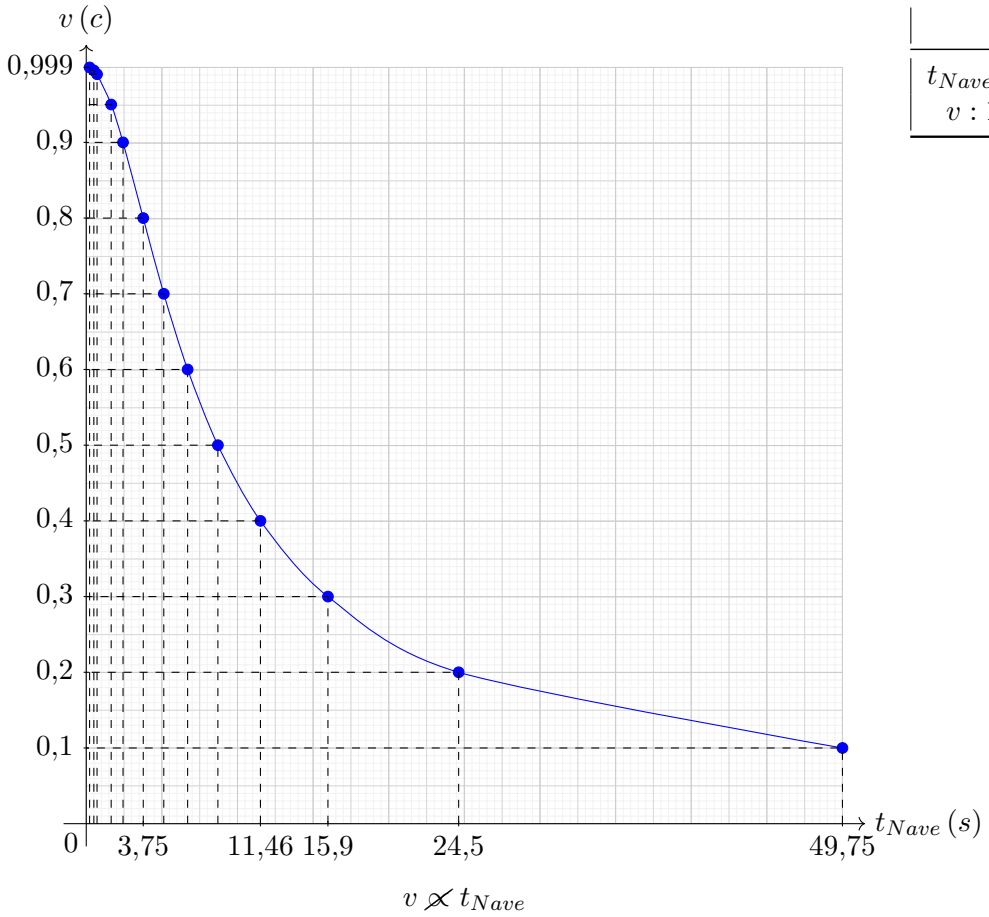
Gráfico 2: $v = f\left(t_{Tierra}\right)$



Escala
$t_{Tierra} : 1\,(s) \cong 5\ cm$
$v : 1\,(c) \cong 0{,}0999\ cm$

ANEXO 3

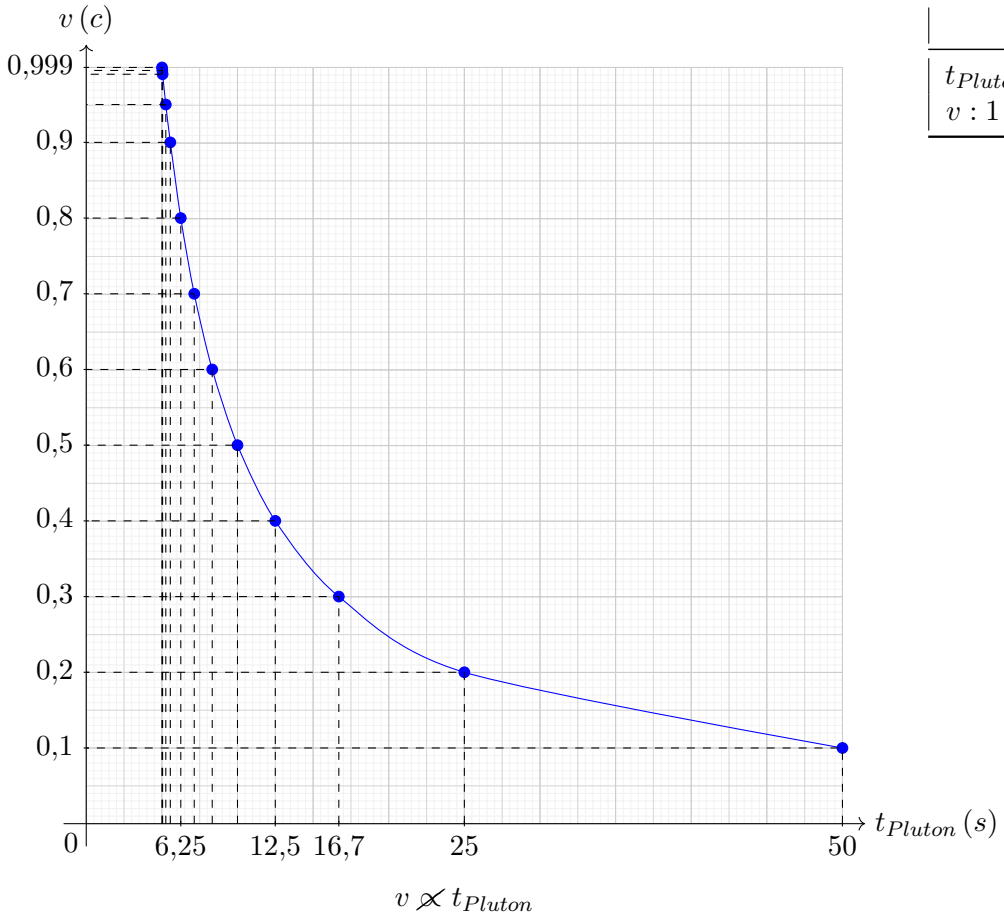
Gráfico 3: $v = f\left(t_{Nave}\right)$



Escala
$t_{Nave} : 1\,(s) \cong 4{,}975\ cm$ $v : 1\,(c) \cong 0{,}0999\ cm$

ANEXO 4

Gráfico 4: $v = f\left(t_{Pluton}\right)$



Escala
$t_{Pluton} : 1\,(s) \cong 5\ cm$
$v : 1\,(c) \cong 0{,}0999\ cm$